

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \sqrt[3]{x(f(x))^2}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$x = \frac{19}{7}$ 와 $x = 3$ 에서 극값을 가질 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

[4점]